11－1

問1　1.26 g

問2　$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O + K_2SO_4$

問3　滴下した過マンガン酸カリウム水溶液の赤紫色が消えなくなった点。

問4　HClが次のように還元剤としてはたらいてしまうため。

$$2MnO_4^- + 10Cl^- + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$$

$$\left(\begin{array}{ll} \text{Ox} & MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad) \times 2 \\ \text{Red} & 2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^- \quad) \times 5 \end{array}\right)$$

問5　e^- molに注目して，$[KMnO_4] = x$ mol/L とおくと，

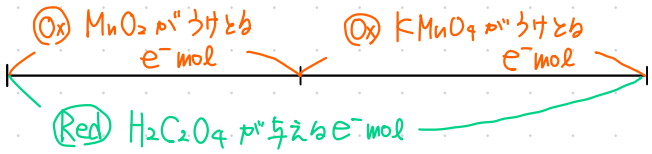
$$\left(\begin{array}{lll} \text{Ox} & MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O & : 5\text{価} \\ \text{Red} & H_2C_2O_4 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^- & : 2\text{価} \end{array}\right)$$

$$x\ \text{mol/L} \times \frac{25}{1000}\ \text{L} \times 5\text{価} = 2 \times 10^{-2}\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}$$

$$\therefore x = \underline{1.60 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}}\ //$$

問6　e^- molに注目して（逆滴定），軟マンガン鉱 50 mg 中の MnO_2 を y mol とおくと，

$$\left(\begin{array}{lll} \text{Ox} & \left\{\begin{array}{l} MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 2H_2O \quad : 2\text{価} \\ MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad : 5\text{価} \end{array}\right. \\ \text{Red} & H_2C_2O_4 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^- & : 2\text{価} \end{array}\right)$$



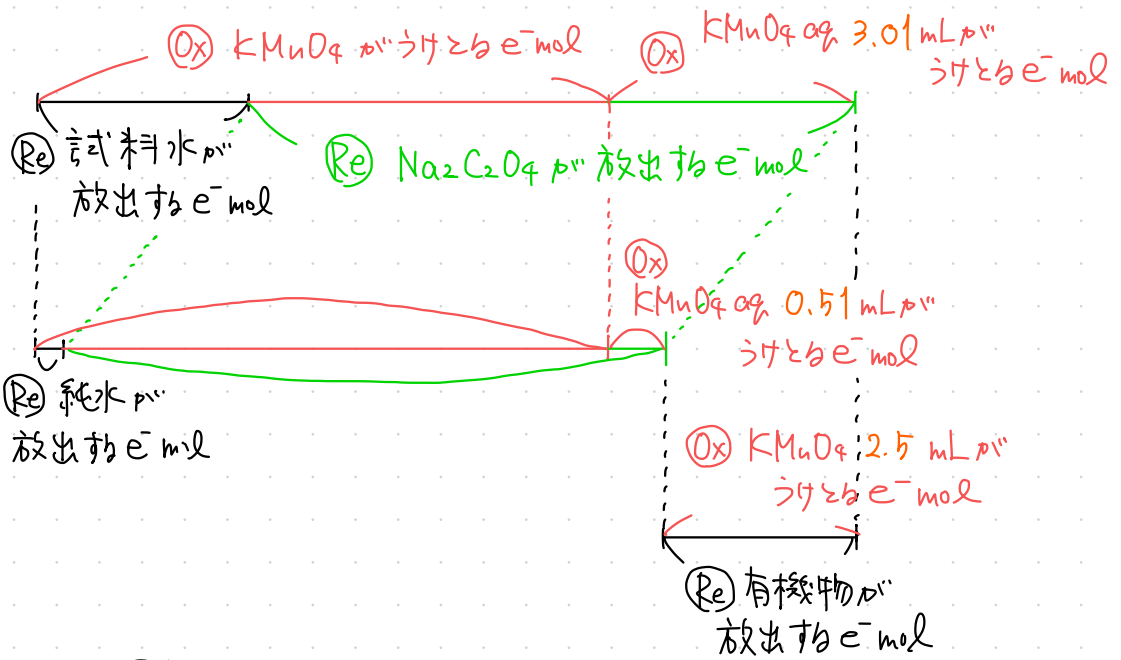
$$y\ \text{mol} \times 2\text{価} + 1.60 \times 10^{-2}\ \text{mol/L} \times \frac{14}{1000}\ \text{L} \times 5\text{価} = 2 \times 10^{-2}\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}$$

$$\therefore y = 4.4 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

$$\frac{MnO_2}{\text{軟マンガン鉱}} \times 100 = \frac{4.4 \times 10^{-4}\ \text{mol} \times 86.9 \times 10^3\ \text{mg/mol}}{50\ \text{mg}} \times 100 \fallingdotseq \underline{76.5\ \%}\ //$$

11－②

問1.



1Lの酸化に要するKMnO4

$$= 5.0\times10^{-3}\ \text{mol/L} \times \frac{3.01-0.51}{1000}\ \text{L} \times \frac{1000\ \text{mL}}{50\ \text{mL}} = \underline{2.50\times10^{-4}\ \text{mol}} \quad \text{——①}$$

問2

$$\text{Ox}\begin{cases} 1\ MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \\ \frac{5}{4}O_2 + \cancel{4}H^+ + \cancel{4}e^- \longrightarrow \frac{5}{2}\cancel{2}H_2O \end{cases}$$

$\frac{5}{5}$ $\frac{4}{5}$

$\underline{1.25\ \text{mol}}$

問3

$$\text{COD}\ [\text{mg/L}] = \frac{2.50\times10^{-4}\ \text{mol}\times\frac{5}{4}\times32\times10^{3}\ \text{mg/mol}}{1.0\ \text{L}} = \underline{10.0\ \text{mg/L}}$$

問4. 河川中の塩化物イオンが還元剤としてはたらき，有機物以外に余分な酸化剤が消費されるため，CODの値は大きくなる。

問5

$$\begin{cases} \text{Ox} & MnO_4^- \xrightarrow{5e^-} Mn^{2+} & 5\text{価} \\ \text{Red} & \underset{0}{C} \xrightarrow{4e^-} \underset{+4}{CO_2} & 4\text{価} \end{cases}$$

求めるC：x mgとおく．①より

$$\frac{x\times10^{-3}\ \text{g}}{12\ \text{g/mol}}\times4_{\text{価}} = 2.50\times10^{-4}\ \text{mol}\times5_{\text{価}} \qquad \therefore x = \underline{3.75\ \text{mg}}$$

〈補足〉 ブランクテストを用いない場合

やっといてね （COD = 12.0※ mg/L）

11 – ③

問1　$O_3 + 2KI + H_2O \rightarrow O_2 + I_2 + 2KOH$

問2.　a：青紫　　b：無

問3.　(Ox)　$2IO_3^- + 12H^+ + 10e^- \rightarrow I_2 + 6H_2O$

(Red)　$2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$　)×5

$2IO_3^- + 10I^- + 12H^+ \rightarrow 6I_2 + 6H_2O$

$2K^+ \quad 5K^+ \quad 3SO_4^{2-} \quad 3K_2SO_4$

$KIO_3 + 5KI + 3H_2SO_4 \rightarrow 3I_2 + 3K_2SO_4 + 3H_2O$

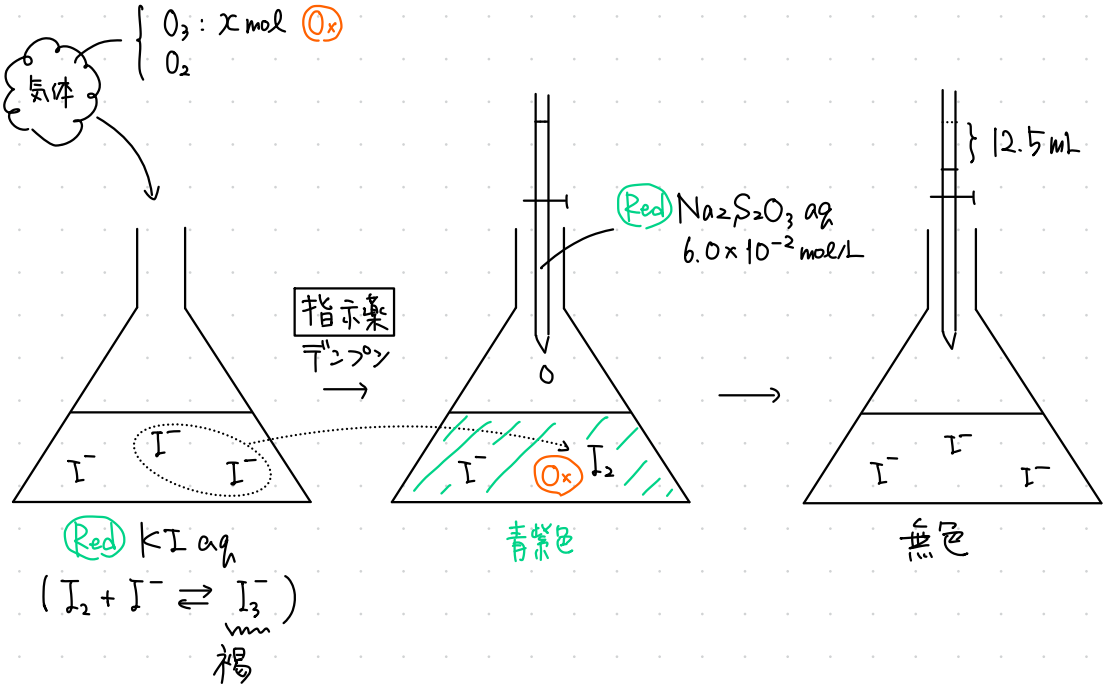
問4.　$\begin{cases} 1KIO_3 + 5KI + \cdots \rightarrow 3I_2 + \cdots \\ 1I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + \cdots \end{cases} \leftarrow \begin{cases} (Ox)\ I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^- \\ (Red)\ 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^- \end{cases}$

$KIO_3 : Na_2S_2O_3 = 1 : 6$ より,

$2.0 \times 10^{-2}\ mol/L \times \frac{15}{1000} L \times 6 = x\ mol/L \times \frac{30}{1000} L \times 1$

$\therefore x = 6.0 \times 10^{-2}\ mol/L$

問5



$$\begin{cases} 1O_3 + \cdots \longrightarrow 1I_2 + \cdots \\ 1I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + \cdots \end{cases}$$

$O_3 : Na_2S_2O_3 = 1 : 2$ より,

$$y\ \text{mol} \times 2 = 6.0\times10^{-2}\ \text{mol/L} \times \frac{12.5}{1000}\ \text{L} \times 1$$

$$\therefore y = 3.75\times10^{-4}\ \text{mol} \longrightarrow 0.0084\ \text{L}$$

$3O_2$	$\longrightarrow$	$2O_3$	[L]
1		0	
−0.0126		+0.0084	
		0.0084	

$$\frac{\text{反応した } O_2\ \text{L}}{\text{はじめの } O_2\ \text{L}} \times 100 = \frac{0.0126\ \text{L}}{1\ \text{L}} \times 100$$

$$= 1.26\%$$

問6　(1) ないし　(2) メ　(3) ホ, ヒ

11－④

問1 了：
$$\begin{cases} (Ox)\ O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O \\ (Re)\ Mn(OH)_2 + H_2O \longrightarrow MnO(OH)_2 + 2H^+ + 2e^- \end{cases} \times 2$$

$$2Mn(OH)_2 + O_2 \longrightarrow 2MnO(OH)_2$$

イ：
$$(Ox)\ MnO(OH)_2 + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 3H_2O$$
$$+)\ (Re)\ 2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$$
$$MnO(OH)_2 + 2I^- + 4H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + I_2 + 3H_2O$$
$$2K^+ + 2SO_4^{2-} \longrightarrow SO_4^{2-}\ K_2SO_4$$
$$MnO(OH)_2 + 2KI + 2H_2SO_4 \longrightarrow MnSO_4 + I_2 + 3H_2O + K_2SO_4$$

問2 デンプン，青紫 → 無

問3
$$\cdots + 1O_2 \longrightarrow 2MnO(OH)_2$$
$$1MnO(OH)_2 + \cdots \longrightarrow \cdots + I_2 + \cdots$$
$$1I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow \cdots$$

$O_2 : Na_2S_2O_3 = 1 : 4$ より，

$$DO_A\ [mg/L] = \frac{2.50\times10^{-2}\ mol/L \times \frac{3.0}{1000}\ L \times \frac{1}{4} \times 32\times10^3\ mg/mol}{0.100\ L} = \underline{6.0\ mg/L}$$

$$DO_B\ [mg/L] = \frac{2.50\times10^{-2}\ mol/L \times \frac{1.2}{1000}\ L \times \frac{1}{4} \times 32\times10^3\ mg/mol}{0.100\ L} = \underline{2.4\ mg/L}$$

$$BOD\ [mg/L] = DO_A - DO_B = \underline{3.6\ mg/L}$$

問4. 100 mL 中で，

$$\text{飽和溶存酸素} = 1.4\times10^{-3}\ mol \times 32\times10^3\ mg/mol \times \frac{0.20P_0}{P_0} \times \frac{0.1L}{1L}$$
$$= \underline{0.896\ mg}$$

$$\therefore \text{酸素飽和率} = \frac{\text{100 mL 中の溶存酸素}}{\text{100 mL 中の飽和溶存酸素}} \times 100$$
$$= \frac{6.0\ mg/L \times 0.1\ L}{0.896\ mg} \times 100$$
$$\fallingdotseq \underline{67\ \%}$$

11 − 5

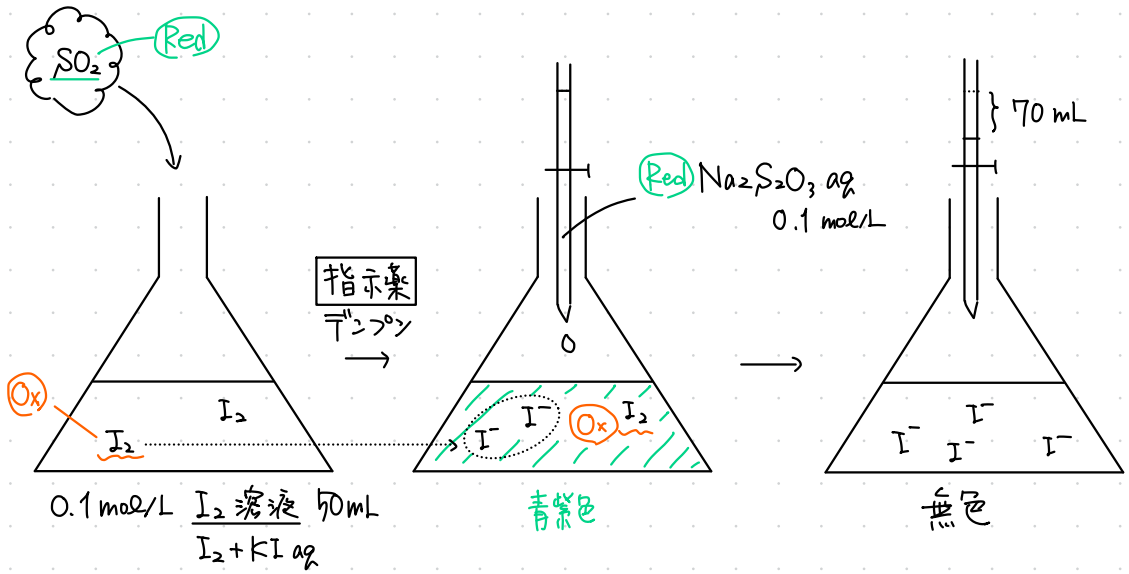
(a)

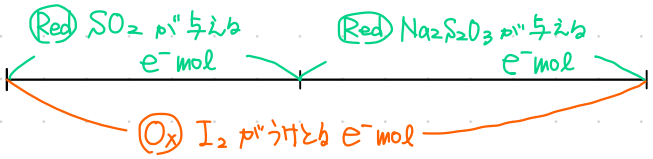
$$\begin{array}{ll} \text{Ox} & I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \\ +)\ \text{Red} & SO_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \\ \hline & SO_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow 2HI + H_2SO_4 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{ll} \text{Ox} & I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \\ +)\ \text{Re} & 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^- \\ \hline & I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6 \end{array}$$

(c)





$$\text{Ox}\quad I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \qquad (2\text{価})$$

$$\text{Red}\quad \begin{cases} SO_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- & (2\text{価}) \\ 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^- & (1\text{価}) \end{cases}$$

$$0.1\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2_{\text{価}} = x\ \text{mol} \times 2_{\text{価}} + 0.1\ \text{mol/L} \times \frac{70}{1000}\ \text{L} \times 1_{\text{価}}$$

$$x = 1.5 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$\frac{\text{S原子 g}}{\text{鉱石 g}} \times 100 = \frac{1.5 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 32\ \text{g/mol}}{0.150\ \text{g}} \times 100 = 32\%$$

1 標準電極電位

問 1　ダニエル電池の起電力 E_{cell} は，次のように表される．

$$E_{\mathrm{cell}} = E_{\text{正極}} - E_{\text{負極}}$$

ダニエル電池では，Zn 板が負極，Cu 板が正極となる．

$$\begin{aligned} &\text{負極（酸化）：}\quad \mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \\ &\text{正極（還元）：}\quad \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu} \end{aligned}$$

両式を足し合わせて電子 $2\mathrm{e^-}$ を消去すると，電池全体の反応式が得られる．

$$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$$

問 2　素焼き板を取り除いて溶液を攪拌すると，還元剤である Zn 板に直接，酸化剤である $\mathrm{Cu^{2+}}$ が触れることになる．この場合，導線を通さずに直接金属板の表面で電子の授受が起こる．

＊ Zn 板： 表面で直接 $\mathrm{Cu^{2+}}$ に電子を渡し，Cu が析出する．反応式は全体反応と同じ．

$$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$$

＊ Cu 板： $\mathrm{Zn^{2+}}$ は Cu よりもイオン化傾向が大きいため，Cu 板から電子を奪うことはできない．よって「変化なし」．

問 3　燃料電池の各極の標準電極電位 E° を確認する．

＊ 正極（$\mathrm{O_2}$ 極）：$\frac{1}{2}\,\mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2O}$ の標準電極電位は $E_+^\circ = 1.23\,\mathrm{V}$

＊ 負極（$\mathrm{H_2}$ 極）：$2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2}$ の標準電極電位は $E_-^\circ = 0.00\,\mathrm{V}$

起電力 E_{cell} は，

$$E_{\mathrm{cell}} = E_+^\circ - E_-^\circ = 1.23\,\mathrm{V} - 0.00\,\mathrm{V} = 1.23\,\mathrm{V}$$

問 4　表の反応 3 と反応 4 を比較する．

＊ 反応 3：$\mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-} \rightleftharpoons \mathrm{Fe^{2+}} \quad (E^\circ = 0.77\,\mathrm{V})$

＊ 反応 4：$\mathrm{I_3^-} + 2\,\mathrm{e^-} \rightleftharpoons 3\,\mathrm{I^-} \quad (E^\circ = 0.54\,\mathrm{V})$

$0.77\,\mathrm{V} > 0.54\,\mathrm{V}$ であるため，電位の大きい $\mathrm{Fe^{3+}}$ が酸化剤として働き，電位の小さい側の $\mathrm{I^-}$ が還元剤として働く．

$$\begin{aligned} &\text{還元：}\quad \mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Fe^{2+}} && \cdots\cdots ① \\ &\text{酸化：}\quad 3\,\mathrm{I^-} \longrightarrow \mathrm{I_3^-} + 2\,\mathrm{e^-} && \cdots\cdots ② \end{aligned}$$

①式を 2 倍して②式と足し合わせる．

$$2\,\mathrm{Fe^{3+}} + 3\,\mathrm{I^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{I_3^-}$$

問 5　ダニエル電池の起電力 E_{cell} をネルンストの式で表す．

$$E_{\mathrm{cell}} = (E_{\mathrm{Cu}}^\circ - E_{\mathrm{Zn}}^\circ) + \frac{0.0590\,\mathrm{V}}{2} \log_{10} \left(\frac{[\mathrm{Cu^{2+}}]}{[\mathrm{Zn^{2+}}]} \right)$$

この起電力 E_{cell} を $1.10\,\mathrm{V}$ よりも大きくするには，対数部分を正に大きくすればよい．したがって，分子の $[\mathrm{Cu^{2+}}]$ を「大きくする」，分母の $[\mathrm{Zn^{2+}}]$ を「小さくする」．

問 6　電池式は $(-)\mathrm{Zn} \mid \mathrm{ZnSO_4\,aq} \parallel \mathrm{AgNO_3\,aq} \mid \mathrm{Ag}(+)$ である．標準電極電位は，$E^\circ_{\mathrm{Ag}} = 0.80\,\mathrm{V}(n=1)$，$E^\circ_{\mathrm{Zn}} = -0.76\,\mathrm{V}(n=2)$ である．起電力 E_{cell} の一般式は以下のようになる．

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{cell}} &= E_{\mathrm{Ag}} - E_{\mathrm{Zn}} \\ &= (0.80\,\mathrm{V} - (-0.76\,\mathrm{V})) + 0.0590\,\mathrm{V} \times \log_{10}[\mathrm{Ag^+}] - 0.0295\,\mathrm{V} \times \log_{10}[\mathrm{Zn^{2+}}] \\ &= 1.56\,\mathrm{V} + 0.0590\,\mathrm{V} \times \log_{10}[\mathrm{Ag^+}] - 0.0295\,\mathrm{V} \times \log_{10}[\mathrm{Zn^{2+}}] \end{aligned}$$

(1) 濃度がいずれも $1\,\mathrm{mol/L}$ の場合

$$E_{\mathrm{cell}} = 1.56\,\mathrm{V} + 0\,\mathrm{V} - 0\,\mathrm{V} = 1.56\,\mathrm{V}$$

(2) $[\mathrm{Zn^{2+}}] = 0.1\,\mathrm{mol/L}$，$[\mathrm{Ag^+}] = 1\,\mathrm{mol/L}$ の場合

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{cell}} &= 1.56\,\mathrm{V} + 0.0590\,\mathrm{V} \times \log_{10}(1) - 0.0295\,\mathrm{V} \times \log_{10}(10^{-1}) \\ &= 1.56\,\mathrm{V} + 0\,\mathrm{V} - 0.0295\,\mathrm{V} \times (-1) \\ &= 1.5895\,\mathrm{V} \simeq 1.59\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

(3) $[\mathrm{Zn^{2+}}] = 1\,\mathrm{mol/L}$，$[\mathrm{Ag^+}] = 0.1\,\mathrm{mol/L}$ の場合

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{cell}} &= 1.56\,\mathrm{V} + 0.0590\,\mathrm{V} \times \log_{10}(10^{-1}) - 0.0295\,\mathrm{V} \times \log_{10}(1) \\ &= 1.56\,\mathrm{V} + 0.0590\,\mathrm{V} \times (-1) - 0\,\mathrm{V} \\ &= 1.501\,\mathrm{V} \simeq 1.50\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

2 鉛蓄電池

問 1　鉛蓄電池は，負極に Pb，正極に PbO_2，電解液に希 H_2SO_4 を用いる．

正極 [(1)] ： $PbO_2 + 4H^+ + {SO_4}^{2-} + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

負極 [(2)] ： $Pb + {SO_4}^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$

問 2　充電の際は，電池の正極を外部電源の [正 (ア)] 極に，負極を外部電源の [負 (イ)] 極に接続する．このような繰り返し使える電池を [二次 (ウ)] 電池と呼ぶ．

また，鉛蓄電池を過充電すると，電解液である H_2SO_4 の電気分解が起きるため，正極では [酸素 (エ)]，負極では [水素 (オ)] が発生する．

問 3　放電によって流れた電子の物質量 $n(e^-)$ を求める．

$$n(e^-) = \frac{2.50\,\mathrm{C/s} \times 7200\,\mathrm{s}}{9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol}} \simeq 0.1865\,\mathrm{mol}$$

＊ [(A)] 正極の質量増加

正極では電子 2 mol あたり $PbSO_4$ と PbO_2 のモル質量の差 $1\,\mathrm{mol} = 64\,\mathrm{g}$ 分だけ質量が増加する．

$$\text{増加量} = 0.1865\,\mathrm{mol} \times \frac{1}{2} \times 64.0\,\mathrm{g/mol} \simeq 5.97\,\mathrm{g}$$

＊ [(B)] 負極の質量増加

負極では電子 2 mol あたり $PbSO_4$ と Pb のモル質量の差 $1\,\mathrm{mol} = 96\,\mathrm{g}$ 分だけ質量が増加する．

$$\text{増加量} = 0.1865\,\mathrm{mol} \times \frac{1}{2} \times 96.0\,\mathrm{g/mol} \simeq 8.95\,\mathrm{g}$$

＊ [(C)] 放電後の希硫酸の濃度

初期状態の溶液 1000 g の成分は，H_2SO_4 が 300 g，水が 700 g である．

全体の反応式より，電子 1 mol 流れるごとに H_2SO_4 (98.0 g/mol) が 1 mol 減少し，水 H_2O (18.0 g/mol) が 1 mol 生成する．

$$\text{減少した } H_2SO_4 = 98.0\,\mathrm{g/mol} \times 0.1865\,\mathrm{mol} = 18.27\,\mathrm{g}$$
$$\text{増加した } H_2O = 18.0\,\mathrm{g/mol} \times 0.1865\,\mathrm{mol} = 3.357\,\mathrm{g}$$

放電後の濃度は，

$$\frac{\text{溶質 g}}{\text{溶液 g}} \times 100 = \frac{300\,\mathrm{g} - 18.27\,\mathrm{g}}{1000\,\mathrm{g} - 18.27\,\mathrm{g} + 3.357\,\mathrm{g}} \times 100 \simeq 28.6\,\%$$

＊ [(D)]

初期状態に戻すには，放電時と同じ電気量 $Q = 1.80 \times 10^4\,\mathrm{C}$ を逆に流す必要がある．

$$I' \times 28800\,\mathrm{s} = 1.80 \times 10^4\,\mathrm{C} \quad \therefore\ I' = 0.625\,\mathrm{A}$$

3 燃料電池

問 1　「水素イオンのみを透過する固体高分子型電解質」より，H^+ を用いて組み立てる．

燃料極 [A] (負極)：　$CH_3OH + H_2O \longrightarrow CO_2 + 6\,H^+ + 6\,e^-$

空気極 [B] (正極)：　$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$

問 2　流れた電流 I は,

$$I = \frac{180\,\mathrm{W}}{0.800\,\mathrm{V}} = 225\,\mathrm{A}$$

流れた電子の物質量 $n(e^-)$ を求める．

$$n(e^-) = \frac{225\,\mathrm{A} \times 3.00 \times 10^3\,\mathrm{s}}{9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol}} \simeq 6.9948\,\mathrm{mol}$$

メタノール CH_3OH が 1 mol 反応すると電子が 6 mol 流れる．

メタノール $= \dfrac{6.9948\,\mathrm{mol}}{6} \simeq 1.17\,\mathrm{mol}$　(1.165 mol)

問 3　エネルギー効率を計算する．

得られた電気エネルギー $E_{\mathrm{elec}} = 180\,\mathrm{J/s} \times 3.00 \times 10^3\,\mathrm{s} = 5.40 \times 10^5\,\mathrm{J} = 540\,\mathrm{kJ}$

理論的な全発熱量 $E_{\mathrm{heat}} = 1.165\ \ \mathrm{mol} \times 726\,\mathrm{kJ/mol} \simeq 845.7\ \mathrm{kJ}$

エネルギー効率 $= \dfrac{540\,\mathrm{kJ}}{845.7\,\mathrm{kJ}} \times 100 \simeq 63.9\,\%$　(63.8%)

4 さまざまな電池：リチウムイオン電池

問 1　リチウムイオン電池は起電力が大きく，水の電気分解が起きて水素が発生し，発火や爆発の危険があるため．

問 2　正六角形 1 つあたりに含まれる炭素原子は $6 \times (1/3) = 2$ 個．正六角形 3 つにつき Li が 1 つ配置される割合となるため，原子数の比は $\mathrm{C} : \mathrm{Li} = 6 : 1$ であり，組成式は $\mathrm{LiC_6}$ となる．

問 3　放電時の反応は，

$$\text{正極：}\quad \mathrm{Li_{1-x}CoO_2} + x\mathrm{Li^+} + x\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{LiCoO_2}$$
$$\text{負極：}\quad \mathrm{Li_xC_6} \longrightarrow \mathrm{C_6} + x\mathrm{Li^+} + x\mathrm{e^-}$$

問 4　負極の質量減少分は，電解液中へ溶け出した $\mathrm{Li^+}$ の質量である．

$$n = \frac{0.35\,\mathrm{g}}{7.0\,\mathrm{g/mol}} = 0.050\,\mathrm{mol}$$

問 5　$x = 1$ の場合を考える．

$$\text{負極：}\quad \mathrm{LiC_6} \longrightarrow \mathrm{C_6} + \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-}$$

$\mathrm{LiC_6}$ のモル質量は $79\,\mathrm{g/mol}$ であるから，流れた電気量について，

$$\frac{0.79\,\mathrm{g}}{79\,\mathrm{g/mol}} \times \frac{1}{1} = \frac{0.200\,\mathrm{A} \times t\,\mathrm{s}}{9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol}} \quad \therefore\ t = 4825\,\mathrm{s} \simeq 4.8 \times 10^3\,\mathrm{s}$$

問 6　活物質 $1\,\mathrm{mol}$ あたり $\Delta x = 0.4\,\mathrm{mol}$ のリチウムが移動する．外部に $0.40\,\mathrm{mol}$ の電子を取り出したいので，必要な活物質は $1.0\,\mathrm{mol}$ ずつである．

$$\text{正極 } \mathrm{Li_{0.6}CoO_2} \text{ の質量} = 95.2\,\mathrm{g}$$
$$\text{負極 } \mathrm{Li_{0.4}C_6} \text{ の質量} = 74.8\,\mathrm{g}$$
$$\text{合計質量} = 95.2 + 74.8 = 170\,\mathrm{g}$$

問 7　$x = 1$ の場合を考える．

$$\text{正極：}\quad \mathrm{CoO_2} + \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{LiCoO_2}$$
$$\text{負極：}\quad \mathrm{LiC_6} \longrightarrow \mathrm{C_6} + \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-}$$
$$\text{全体：}\quad \mathrm{CoO_2} + \mathrm{LiC_6} \xrightarrow{\mathrm{e^-}} \mathrm{LiCoO_2} + \mathrm{C_6}$$

反応エンタルピー ΔH は，

$$\Delta H = (4482 + 1561) - (4308 + 2140) = -405\,\mathrm{kJ/mol}$$

取り出せる電気エネルギーが反応エンタルピーの減少分に等しいとすると，起電力 E は，$\mathrm{J} = \mathrm{C} \cdot \mathrm{V}$

$$E = \frac{405 \times 10^3\,\mathrm{J/mol}}{9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol}} \simeq 4.20\,\mathrm{V}$$

問 8　$x = 1$ の場合を考える．

$$\text{正極：}\quad \mathrm{CoO_2} + \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{LiCoO_2}$$

生成する $\mathrm{LiCoO_2}$ $(98\,\mathrm{g/mol})$ が $1.0\,\mathrm{kg}$ のときに得られる全エネルギー Q は，$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{C} \cdot \mathrm{V}$，$1\,\mathrm{Wh} = 3.6 \times 10^3\,\mathrm{J}$ より，

$$Q\,\mathrm{Wh/kg} = \frac{1 \times 10^3\,\mathrm{g}}{98\,\mathrm{g/mol}} \times 9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol} \times 3.7\,\mathrm{V} \times \frac{1}{3.6 \times 10^3\,\mathrm{J/Wh}} \Big/ 1.0\,\mathrm{kg} \simeq 1.0 \times 10^3\,\mathrm{Wh/kg}$$

5 さまざまな電池：ニッケル水素電池

問 1　［ア］：正　［イ］：負

＊ (a) $\mathrm{NiO(OH)}$：$x+(-2)+(-1)=0 \implies x=+3$

＊ (b) $\mathrm{Ni(OH)_2}$：$x+(-1)\times 2=0 \implies x=+2$

問 2

$$4\,\mathrm{MH}+\mathrm{O_2}\longrightarrow 4\,\mathrm{M}+2\,\mathrm{H_2O}$$

問 3　(1) 全電気量 Q は，

$$Q=2.50\,\mathrm{A}\times 3600\,\mathrm{s}=9000\,\mathrm{C}\simeq 9.00\times 10^3\,\mathrm{C}$$

(2) 電子の物質量 $n(\mathrm{e^-})$ を求める．

$$n(\mathrm{e^-})=\frac{9000\,\mathrm{C}}{9.65\times 10^4\,\mathrm{C/mol}}=\frac{18}{193}\,\mathrm{mol}$$

$\mathrm{H_2}$ には水素原子が 2 つ含まれるため，物質量 $n(\mathrm{H_2})$ は半分になる．

$$n(\mathrm{H_2})=\frac{1}{2}\times\frac{18}{193}\,\mathrm{mol}\times 22.4\,\mathrm{L/mol}\simeq 1.04\,\mathrm{L}$$

6 さまざまな電池：濃淡電池

問 1　電子は R 極から L 極へ移動しているため，L 極が正極，R 極が負極となる．

L 極：　$\mathrm{Ag^+ + e^-\longrightarrow Ag}$

R 極：　$\mathrm{Ag\longrightarrow Ag^+ + e^-}$

問 2　系全体の $\mathrm{Ag^+}$ の総物質量は，

$$0.015\,\mathrm{mol}+0.005\,\mathrm{mol}=0.020\,\mathrm{mol}$$

全体の体積 $(0.200\,\mathrm{L})$ で割ると，最終濃度は $\underline{0.10\,\mathrm{mol/L}}$ となる．反応した $\mathrm{Ag^+}$ の物質量は，

$$0.015\,\mathrm{mol}-0.010\,\mathrm{mol}=0.005\,\mathrm{mol}$$

流れた電気量 Q は，

$$Q=0.005\,\mathrm{mol}\times 9.65\times 10^4\,\mathrm{C/mol}=482.5\,\mathrm{C}\simeq\underline{4.8\times 10^2\,\mathrm{C}}$$

問 3　電流は観測される．（R→L）

(理由) L 極室で $\mathrm{Cu+2\,Ag^+\longrightarrow Cu^{2+}+2\,Ag}$ の反応が起こって L 極室の $\mathrm{Ag^+}$ 濃度が減少し，再び両極間に濃度差が生じるから．

7 さまざまな電池：レドックスフロー電池

問 1　バナジウム V は第 4 周期の遷移元素であるため，b は (ア)．族番号は $23-18=5$ 族となるため，a は (エ)．

問 2　$SO_4{}^{2-}$ の酸化数は -2 なので，陽イオン部分は $VO_2{}^{+}$．酸素 O は -2 より，バナジウムの酸化数は $+5$．

問 3　放電反応式の未定係数より，V が 2 個，S が 3 個，O が 12 個含まれる化合物となるため，$V_2(SO_4)_3$ である．

問 4　バナジウムを含むイオンが隔膜を通過すると機能しなくなるため，(イ) と (ウ)．

問 5　受け取れる電子の総量は，

$$n(\mathrm{e^-})_+ = 2.00\times10^{-2}\,\mathrm{mol}\times2 = 4.00\times10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

全電気量 Q は，

$$Q = 4.00\times10^{-2}\,\mathrm{mol}\times9.65\times10^{4}\,\mathrm{C/mol} = 3860\,\mathrm{C} \simeq 3.86\times10^{3}\,\mathrm{C}$$

1 秒間あたりの体積流量 v_{vol} は，

$$v_{\mathrm{vol}} = 0.0314\,\mathrm{cm^2}\times0.300\,\mathrm{cm/s} = 0.009\,42\,\mathrm{cm^3/s} = 9.42\times10^{-6}\,\mathrm{L/s}$$

1 秒間に流れる電子の物質量は，

$$4.00\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}\times9.42\times10^{-6}\,\mathrm{L/s} = 3.768\times10^{-7}\,\mathrm{mol/s}$$

電流 I は，

$$I = 3.768\times10^{-7}\,\mathrm{mol/s}\times9.65\times10^{4}\,\mathrm{C/mol} \simeq 0.0364\,\mathrm{A} = 36.4\,\mathrm{mA}$$

8 電気分解（直列回路）

問 1　それぞれの電解槽での反応は以下.

＊ 電解槽 I（NaOH 水溶液・白金電極）

– 陽極：$4\,OH^- \longrightarrow O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^-$

– 陰極：$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$

＊ 電解槽 II（$NiSO_4$ 水溶液・白金電極）

– 陽極：$2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$

– $\left(\text{陰極：} \begin{cases} 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2 \\ Ni^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Ni \end{cases}\right)$

問 2　流れた電子の物質量を n_{e^-} mol とおくと，槽 I で発生した気体の合計は

$$\left(\frac{1}{4}n_{e^-} + \frac{1}{2}n_{e^-}\right)\text{mol} = \frac{168 \times 10^{-3}\,\text{L}}{22.4\,\text{L/mol}} \quad \therefore n_{e^-} = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{mol}$$

流れた e^- mol について

$$\frac{0.386\,\text{A} \times t\,\text{s}}{9.65 \times 10^4\,\text{C/mol}} = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{mol} \quad \therefore t = 2500\,\text{s} = 2.50 \times 10^3\,\text{s}$$

問 3　槽 II の陰極では，「Ni 単体の析出」と「H_2 の発生」が同時に起こっていることに注意する.

問題文より，槽 II の陰極で発生した気体（H_2）の体積は陽極の 1/2 であるため，H_2 を発生させるために消費された電子は，

$$\underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}n_{e^-}\,\text{mol}}_{\text{槽 II で生じた } H_2\,\text{mol}} \times 2 = 2.5 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

Ni の析出に使われたのは残りの e^- だから，陰極の質量変化は

$$\left(1.0 \times 10^{-2} - 2.5 \times 10^{-3}\,\text{mol}\right) \times \frac{1}{2} \times 59\,\text{g/mol} \simeq +0.22\,\text{g}$$

9 並列回路の電気分解

問 1　回路全体を流れた電気量は，

$$2.00\,\mathrm{A} \times 4825\,\mathrm{s} = 9.65 \times 10^{3}\,\mathrm{C}$$

問 2　回路全体を流れた $\mathrm{e^-}$ の総物質量は，問 1 より，

$$n_{\mathrm{all}}(\mathrm{e^-}) = \frac{9.65 \times 10^{3}\,\mathrm{C}}{9.65 \times 10^{4}\,\mathrm{C/mol}} = 1.00 \times 10^{-1}\,\mathrm{mol}$$

各極の反応は以下.

＊ 電解槽 A

- 陰極：$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu}$
- 陽極：$\mathrm{2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$

＊ 電解槽 B

- 陰極：$\mathrm{2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2}$
- 陽極：$\mathrm{2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$

＊ 電解槽 C

- 陰極：$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu}$
- 陽極：$\mathrm{2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-}$

回路 1 の電解槽 A の陰極の質量増加（Cu の析出）から，回路 1 に流れた $\mathrm{e^-}$ は，

$$n_1(\mathrm{e^-}) = \frac{1.27\,\mathrm{g}}{63.5\,\mathrm{g/mol}} \times 2 = 4.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

よって，回路 2 を流れた $\mathrm{e^-}$ は

$$n_2(\mathrm{e^-}) = n_{\mathrm{all}}(\mathrm{e^-}) - n_1(\mathrm{e^-}) = 1.00 \times 10^{-1} - 4.00 \times 10^{-2} = 6.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

問 3　各電解槽で発生する気体の物質量を計算する.

＊ 電解槽 B（回路 1，電子 $n_1(\mathrm{e^-}) = 4.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$）で生じた気体は，

$$4.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = 3.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

＊ 電解槽 C（回路 2，電子 $n_2(\mathrm{e^-}) = 6.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$）で生じた気体は，

$$6.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol} \times \frac{1}{2} = 3.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

よって，体積比（＝物質量比）は $1 : 1$ となる.

10 イオン交換膜を用いた電気分解

問 1　各極での反応は以下.

$$\text{陽極：}\quad 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$$
$$\text{陰極：}\quad 2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$$
$$\text{全体：}\quad 2\,NaCl + 2\,H_2O \xrightarrow{2\,e^-} H_2 + Cl_2 + 2\,NaOH$$

陽イオン交換膜は陽イオンである Na^+ のみを通すため，陰極室では NaOH の濃度が高くなる.

ア	：塩素	イ	：水素	ウ	：水酸化物イオン
エ	：ナトリウムイオン	オ	：水酸化ナトリウム		

問 2　$1\,\mathrm{min} = 60\,\mathrm{s}$ あたり $n_{e^-}\,\mathrm{mol}$ の電子が流れたとき,

$$\text{溶質 NaOH 増加量}\,\mathrm{mol} = n_{e^-}\,\mathrm{mol} \times \frac{1}{1} = n_{e^-}\,\mathrm{mol}\uparrow$$
$$\text{溶媒 } H_2O \text{ 減少量}\,\mathrm{kg} = n_{e^-}\,\mathrm{mol} \times \frac{1}{1} \times 18 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol} = 0.018 n_{e^-}\,\mathrm{kg}\downarrow$$

よって，質量モル濃度について,

$$\frac{n_{e^-}\,\mathrm{mol}}{(10.0 - 0.018 n_{e^-})\,\mathrm{kg}} = 5.00\,\mathrm{mol/kg} \quad \therefore n_{e^-} \simeq 45.87\,\mathrm{mol/min}$$

よって流れた電流 I は，$1\,\mathrm{min} = 60\,\mathrm{s}$ あたりで考えて

$$\frac{I\,\mathrm{A} \times 60\,\mathrm{s}}{9.65 \times 10^4\,\mathrm{C/mol}} = 45.87\,\mathrm{mol} \quad \therefore I = 73774\,\mathrm{A} \simeq 73.8\,\mathrm{kA}$$

問 3　流れた電子の物質量を $n\,\mathrm{mol}$ とする.（$n = 0.149\,\mathrm{mol}$ となり，$1\,\mathrm{mol}$ より小さいので溶質の枯渇は起きない）.
各極室における NaCl（Na^+ と Cl^- ）の増減を，電気的中性を保つための「移動」と，電気分解の「反応」の両面から追跡する.
ここで，A〜D 室はどれも液性が中性（NaCl aq）のため，H^+ や OH^- の移動は無視できるとする（問 4 も同様）.

◆①陽イオン交換膜，②陰イオン交換膜，③陽イオン交換膜の場合

＊ **A 室（陽極）**：Cl^- が反応で $n\,\mathrm{mol}\downarrow$
→ Na^+ が陽イオン交換膜①を通って B へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$
→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\downarrow$

＊ **B 室**：
Na^+ が陽イオン交換膜①を通って A から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$
→ Cl^- が陰イオン交換膜②を通って C から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$
→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\uparrow$

＊ **C 室**：
Cl^- が陰イオン交換膜②を通って B へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$
→ Na^+ が陽イオン交換膜③を通って D へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$
→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\downarrow$

＊ **D 室（陰極）**：
OH^- が 反応で $n\,\mathrm{mol}\uparrow$
→ Na^+ が陽イオン交換膜③を通って C から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$
→ NaCl の濃度は変化なし
（Na^+ は増加するが，Cl^- は移動してこないため，増えた分は NaOH となる）

以上より，A = C < D < B である.

問 4　◆①陰イオン交換膜，②陽イオン交換膜，③陰イオン交換膜の場合

＊ **A** 室（陽極）：Cl^- が反応で $n\,\mathrm{mol}\downarrow$

→ Cl^- が陰イオン交換膜①を通って B から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$

→ NaCl の濃度は変化なし

＊ **B** 室：

Cl^- が陰イオン交換膜①を通って A へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$

→ Na^+ が陽イオン交換膜②を通って C へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$

→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\downarrow$

＊ **C** 室：

Na^+ が陽イオン交換膜②を通って B から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$

→ Cl^- が陰イオン交換膜③を通って D から流入 $= n\,\mathrm{mol}\uparrow$

→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\uparrow$

＊ **D** 室（陰極）：

OH^- が 反応で $n\,\mathrm{mol}\uparrow$

→ Cl^- が陰イオン交換膜③を通って C へ流出 $= n\,\mathrm{mol}\downarrow$

→ NaCl は $n\,\mathrm{mol}\downarrow$

以上より，$\mathrm{B} = \mathrm{D} < \mathrm{A} < \mathrm{C}$ である．